微网与外部电网电力调控策略：论文三级提纲

格式依据：以 2024 年优秀论文 C201 为主，依次设置问题重述、问题分析、模型假设、符号说明、数据处理、模型建立与求解、评价改进、参考文献与附录。摘要单页，正文不设目录，控制在 30 页以内；附录提供完整程序。

摘要（不编号） 约 500–800 字。以研究目标起笔，依次概述四问的建模思想、算法和真实结果，末段说明信息更新的经济价值及适用条件。关键词建议为线性规划、历史误差场景、滚动优化、储能调度、信息可得性。

一、 问题背景与重述

1.1 问题背景

1.1.1 微网构成与能量调控目标

说明负载、光伏、储能与外网的关系，界定满足负荷和降低费用两个目标。

1.1.2 调度尺度与交易机制

说明 10 分钟时段、日前交易、紧急补电与日内调整的时间顺序。

1.2 四个问题的核心任务

1.2.1 问题 1：单日确定性购电与储能调度

强调日初日末储电量相等，以及题目指定表格。

1.2.2 问题 2：全年日前计划与紧急补电

区分全年状态热启动和 2–12 月输出统计，突出实际偏差结算。

1.2.3 问题 3：光伏预测更新与计划调整

说明四次预报、未执行时段调整和偏差费用。

1.2.4 问题 4：波动电价下的策略比较

区分价格曲线变化与未来价格是否已知，说明两种信息设定。

二、 问题分析

2.1 总体建模思路

2.1.1 四问之间的继承与递进

以基础物理约束为共同框架，逐步增加运行跨度、预测更新、结算成本与价格信息限制。

2.1.2 预测、计划、执行与评价的闭环

给出总流程图，明确真实未来数据只参与事后评价。

2.2 各问题的关键难点

2.2.1 问题 1：效率、功率与电量边界

说明功率转电量、时间下标、弃电与同时充放电处理。

2.2.2 问题 2：日前未知量与跨日状态

解释缺少日前负荷预测时如何从历史数据构建预测和误差场景。

2.2.3 问题 3：滚动调整与避免重复计费

说明原始计划、调整后计划及紧急购电的区别。

2.2.4 问题 4：电价信息与公平比较

解释可实施策略和价格已知对照，费用比较需同时观察状态差异。

三、 模型假设

3.1 物理运行假设

3.1.1 时段内功率恒定与损耗口径

明确效率为充电、放电各 90%，其他损耗忽略。

3.1.2 单向购电与盈余处理

允许弃光或不利用已付费电量，不引入题目未给出的售电收益。

3.2 决策与结算假设

3.2.1 信息可得性与状态观测

历史数据、当前状态与已发布预测可用，未来实际量不可用于可实施计划。

3.2.2 计划基准与终端边界

仅问题 1 强制循环边界；其他问题跨日连续。明确两种退购结算解释。

四、 符号说明

4.1 索引与输入参数

4.1.1 日期、时段与预测发布索引

明确时段 1 对应 0:00–0:10，状态索引为 0 至 144。

4.1.2 负荷、光伏、电价及设备参数

符号表列出含义与单位，区分预测、实际和场景量。

4.2 决策变量与评价指标

4.2.1 购电、充放电与储电量

统一计划购电、调整购电、紧急补电及弃电符号。

4.2.2 费用分项与储能利用指标

定义总费用、上调费用、下调费用、等效循环次数。

五、 数据处理与分析

5.1 输入数据统一

5.1.1 附件字段与时间对齐

核查 145 个时刻字段对应 144 个区间，记录模板的 10 分钟标签错位。

5.1.2 完整性、非负性与单位检验

报告数据量、缺失值情况、价格范围及能量单位换算。

5.2 预测与误差场景

5.2.1 基于 1 月份验证集的历史预测选择

比较持久性、移动平均、指数加权与同星期预测，冻结方法后评价 2–12 月。

5.2.2 整点预报插值与历史误差构造

避免使用尚未发布的光伏预报，说明场景数量和历史窗口。

六、 模型建立与求解

6.1 问题 1：单日确定性线性规划模型

6.1.1 决策变量、目标函数与物理约束

完整列出费用目标、功率平衡、SOC 动态、边界、效率及非负约束。

6.1.2 线性性质与同时充放电消除

给出允许零成本弃电时的等价变换，说明其成立条件。

6.1.3 求解流程与指定表格结果

说明稀疏矩阵编码、HiGHS 求解、表 1 与表 2 中的真实数据。

6.1.4 费用与储能策略分析

结合日内曲线解释低价购电、高价放电及效率造成的损耗。

6.2 问题 2：含紧急补电风险的日前调度模型

6.2.1 历史误差场景与两阶段费用代理

设置共同日前计划与场景缺额变量，将 5 倍价格的惩罚纳入目标。

6.2.2 实际运行反馈与跨日连续性

给出安全裁剪、补电、弃电和状态更新算法，说明计划状态与实际状态的差别。

6.2.3 典型日与统计期计算结果

给出四个指定日期的表 1–3 及全年费用分解，说明 result2.xlsx 结构。

6.2.4 紧急购电成因与基准比较

比较无风险代理的确定性日前模型，分析计划多购与紧急补电之间的权衡。

6.3 问题 3：考虑调整费用的滚动优化模型

6.3.1 原始计划、调整量与偏差变量

以 0:00 计划为统一结算基准，明确每个时段只结算最终生效计划。

6.3.2 滚动目标函数与执行算法

给出主结算口径与退费口径的目标函数，按 0、6、12、18 时启动优化。

6.3.3 典型日结果与费用分解

展示原计划、调整后购电、紧急购电及储能实际轨迹。

6.3.4 更新频率与结算口径对比

比较每日一次、中午更新、四次更新，解释费用改善不必然相对问题 2 成立。

6.4 问题 4：波动电价下的调控模型

6.4.1 未来电价未知的可实施模型

以历史价格预测作为优化输入，以实际价格计算全部交易费用。

6.4.2 日前价格已知的对照模型

保持负荷和光伏信息不变，单独改变价格信息可得性。

6.4.3 计算结果与储能经济性比较

给出两类结果表、典型日调度、紧急电量和成本构成。

6.4.4 稀疏模型规模与运行时间

报告变量、约束和求解次数，不把经验耗时误写为普遍复杂度界。

6.5 模型检验与讨论

6.5.1 物理约束及费用核验

检查逐时平衡、能量动态、容量、功率、跨日衔接与费用相加。

6.5.2 场景窗口与结算解释敏感性

报告 7、14、28 天窗口及退费口径下的实际费用变化。

七、 模型评价与改进

7.1 模型评价

7.1.1 模型优点

总结统一物理模型、计算效率、信息时序清晰和结果可核验。

7.1.2 模型局限

说明固定储能计划的风险代理与实际反馈并不完全相同、缺少电池衰减和全局最优保证。

7.2 改进方向

7.2.1 更准确的多阶段不确定性建模

引入场景相关性、储能分场景补救及分布鲁棒控制。

7.2.2 长期寿命与预测改进

结合循环寿命成本、长期终端价值和外生气象信息。

八、 参考文献

引用真实可核查的线性规划、滚动控制、预测评价和求解器文献。范文仅作为格式参考，不移用其研究结论。

附录说明

附录 A：支撑材料清单与复现步骤

列出源码、输入要求、5 个结果表和编译命令。

附录 B：全部可运行程序

完整收录预测、模型构建、全年仿真、结果导出与图表生成程序。

附录 C：典型日完整紧急购电表

篇幅较长的逐时事件表在此补充，正文保留关键表格与解释。